Операционные системы семейства MS Windows

1. История появления и развития ОС Windows, линейки продуктов
2. Семейство сетевых ОС компании Microsoft.
3. Структура: NT executive и защищенные подсистемы.
4. Объектно-ориентированный подход.
5. ОС Windows XP

Поколение №0: 1740-ые первая механическая счетная машина. Электронные машины появились после появления триггеров. Некоторый прогресс в создании цифровых вычислительных машин произошел после второй мировой войны. 1944 в США, на них не было ОС. Устройства ввода/вывода – бумажные носители. В первых ВМ не было ОС, пользователи имели полный доступ к машинному языку, все программы писались непосредственно в машинных командах.
Поколение №1: 50-е годы. Основные направления: а) Автоматизация ввода/вывода (перфокарты, перфоленты) зарождение BIOS. б) Экономия времени (сателлит – малые машины для ввода/вывода рядом с большой вычислительной машиной). Появление операторов ЭВМ. Первая ОС – начало 50-х годов: General Motors для IBM 701. ОС были разработаны с целью ускорения и упрощения перехода с задачи на задачу. Назначение ОС – обеспечение пакетного режима (пакетный обработкой, который предусматривал объединение отдельных задач в группы или пакеты). Выделение повторяющихся команд в отдельные процедуры. Создание stdio, стандартов ввода/вывода.
Поколение №2: 60-е годы. Основные направления: а) Многозадачная пакетная логика. б) Многопользовательские режимы. в) Чисто многозадачный режим. Бурное развитие ОС и различных теорий ОС. Развиваются ОС пакетной обработки, многозадачные ОС, многопользовательские ОС, ОС с транзакциями. Появились методы, обеспечивающие независимость программирования от внешних устройств (ВУ). Появление многопроцессорных машин и соответственно ОС. Появление ОС реального времени. Пример глобальной сложной системы: Multics (проект провален). К большой машине стыковались по последовательному порту терминалы (символьные). К концу 60-х годов появление распределенных машин (сбор информаций из многих мест, например: сбор информации об авиабилетах).
Поколение №3: 70-е годы. Появление научной дисциплины проектирование программ, создание совместимых систем, создание эмуляторов, начало специализирования ОС. Разработка модульного процедурного программного обеспечения. Совместимость ОС и программных средств (обеспечения) впервые организовала фирма IBM. Было много фирм, их машины и системы команд были разными. Очень сложно было переходить к вычислительной машине другого класса. IBM создала линейку вычислительных машин совместимых снизу вверх: IBM System 360 и ОС, совместимую со всеми машинами этой линейки (OS/360), её аналог в СССР – ЕС-ЭВМ. Для облегчения перехода с других машин на эту линейку фирма IBM создала эмуляторы других систем на своей системе. (Аналогично в свое время поступит Win95, потребовала написания драйверов под эту систему). Позднее будут созданы DEC-PDP и ОС UNIX. Сложность проектирования отладки и поддержки ОС породила технологию конструирования программ – модульность, совместимость и мобильность ОС.
Поколение №4: 80-е годы. ОС ещё более функционально насыщены. ОС общего назначения становятся сетевыми. Распределенные вычислительные системы. Развиваются средства управления базами данных. Данные стали рассматриваться как объект управления. С точки зрения совместимости широко развивается концепция виртуальной машины. Удобство для пользователя (системы управления при помощи меню и так далее). Появление первых персональных компьютеров. Удобство программирования (интегрированная оболочка программирования). В 70-е годы появление языка С, языка

высокого уровня. В 80-е годы С++ – объектно-ориентированный язык программирования. В эти годы произошло разделение производителей и появление большого количества независимых фирм, разрабатывающих ОС.
Поколение №5: 90-е годы. Принцип распределенной обработки данных перешел на принцип распределенных сетевых ОС, в которых основные функции реализуются на распределенных в пределах сети процессорах. Появление глобальной сети. Интерфейс становится более дружественным (интуитивно понятный интерфейс). Для программиста создание среды визуального программирования. Новый класс ОС, специализированных для процессоров ЦОС. **Вывод:** ОС на современном этапе развиваются в направлении:
1) повышения функциональной сложности, насыщенности и производительности.
2) повышение степени абстрагирования от аппаратуры (мобильности). 3) повышение степени дружественности к оператору и распределенности обработки

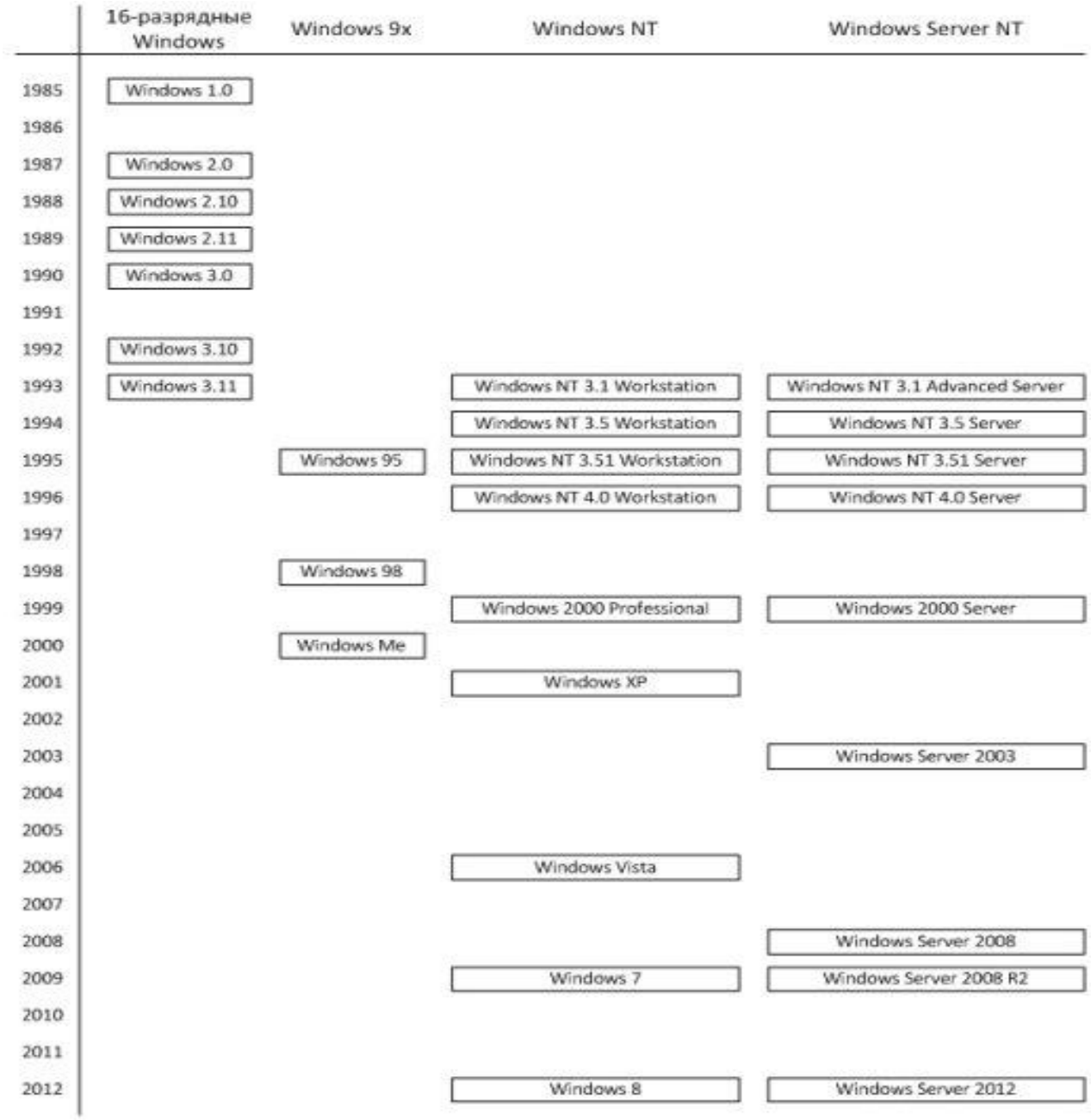
Microsoft *Windows* – операционные системы корпорации Microsoft, различные версии которых предназначены для широкого класса устройств – от суперкомпьютеров до встроенных систем. В настоящее время Microsoft *Windows* установлена на большинстве персональных компьютеров: по данным сайта анализа веб трафика StatCounter (http://gs.statcounter.com) операционные системы *Windows* (версий XP, Vista, 7) в августе 2012 года были установлены на 88% компьютеров в мире; в то же время по данным компании веб-аналитики *Net* Applications (http://marketshare.hitslink.com) *Windows* занимает 92% рынка настольных компьютеров и ноутбуков.

В настоящее время существует несколько семейств (*family*) операционных систем *Windows*, предназначенных для использования на разных типах компьютеров:

- семейство клиентских операционных систем Windows NT (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и др.);
- семейство серверных операционных систем Windows NT Server (Windows Server 2003, Windows Server 2008 и др.);
- семейство мобильных операционных систем Windows Mobile и Windows Phone (Windows Mobile 6, Windows Phone 7 и др.);
- семейство встроенных операционных систем реального времени Windows CE (Windows CE 7.0 и др.).

Кроме того, в прошлом выпускались 16 разрядные операционные системы (*Windows* 1.0, *Windows* 2.x, *Windows* 3.x) и семейство операционных систем *Windows* 9x (*Windows* 95, *Windows* 98, *Windows* Me).

В данной лекции представлен краткий обзор семейств операционных систем Microsoft *Windows* (рис.2.1).



История развития семейств операционных систем Windows

16 разрядные Windows

Первой Windows была Windows 1.0, выпущенная в ноябре 1985 года. Это была не полноценная операционная система, а надстройка над операционной системой MS-DOS. Windows 1.0 предоставляла пользователю графический оконный интерфейс и возможность запускать несколько приложений одновременно (и то и другое отсутствовало в MS DOS). Сначала эту программу хотели назвать Interface Manager, но затем склонились к названию Windows ("окна"), как более точно отражающему суть работы с новой программой [7]. Минимальные системные требования к памяти ограничивались 256 КБ.

В Windows 2.0 (декабрь 1987 года) были введены некоторые улучшения графического интерфейса (в частности поддержка перекрывающихся окон) и работы с памятью. Также для большего удобства стали использоваться комбинации клавиш. В мае 1988 года и в марте 1989 года появляются соответственно Windows 2.10 и Windows 2.11, поддерживающие новые на то время процессоры Intel 80286 и Intel 80386 [16].

В мае 1990 года выходит Windows 3.0 с улучшенной графикой и поддержкой виртуальной памяти. В 1992 1993 гг. появляются версии Windows for Workgroups 3.1 и 3.11, в которых имеется поддержка работы в одноранговых сетях и сетях под управлением сервера. Это были последние версии 16 разрядных Windows.

Windows 9x

В августе 1995 года выпускается Windows 95 – 32 разрядная клиентская операционная система, в которой была встроенная поддержка работы с Интернетом (браузер Internet Explorer) и модемными сетями, а также технология Plug-and-Play ("подключи и работай"), позволяющая быстро подключать к компьютеру различные устройства. Впервые появилась кнопка Пуск (Start) и Панель задач (Taskbar). Windows 95 требовала минимум 4 МБ оперативной памяти [7].

На смену Windows 95 в июне 1998 года приходит Windows 98 с множеством программ для работы с Интернетом (Internet Explorer 4, Outlook Express и др.), поддержкой DVD и USB, первым появлением Панели быстрого запуска программ (Quick Launch bar). Windows 98 была последней операционной системой, основанной на MS DOS [7].

Последней версией в семействе 9x стала Windows Me (Millennium Edition, сентябрь 2000 года). Эта система была нацелена на домашних пользователей, и, следовательно, имела широкую поддержку работы с мультимедиа (Windows Media Player 7, Windows Movie Maker), Интернетом и домашними сетями.

Другим направлением развития операционных систем Windows в 90 е годы стало семейство NT.

Windows NT

В июле 1993 года была выпущена первая операционная система семейства NT – Windows NT 3.1. Есть разные варианты объяснения названия NT, самый распространенный вариант – это аббревиатура от New Technology ("новая технология").

Разработка системы, основанной на новом ядре (не MS DOS), началась в 1989 году. К новой операционной системе предъявлялись следующие основные требования [5]:

- 32 разрядность;
- поддержка многопроцессорных систем;
- поддержка вытесняющей многозадачности и виртуальной памяти;
- высокая производительность;
- возможность работы в качестве сервера и клиента;
- переносимость;
- совместимость с другими версиями Windows и MS DOS, а также частичная совместимость с UNIX;
- безопасность;

- надежность;
- поддержка Unicode.

Windows NT 3.1 соответствовала всем этим требованиям, а на ядре этой системы (конечно, с изменениями) основаны все современные версии Windows, включая Windows 8.

Windows NT 3.1 поддерживала процессоры Intel 80386, Intel 80486, MIPS R4000 и DEC Alpha [5]. Существовали клиентская и серверная версии системы – Windows NT и Windows NT Advanced Server. Windows NT, помимо других файловых систем, поддерживала специально разработанную в Microsoft файловую систему NTFS (New Technology File System).

В 1994 1996 годах последовательно выходят операционные системы Windows NT 3.5, Windows NT 3.51 и Windows NT 4.0. Целями разработки Windows NT 3.5 были повышение производительности и надежности, а также уменьшение размера системы. В Windows NT 3.51 была включена поддержка процессора IBM PowerPC. Windows NT 4.0 обладала таким же графическим интерфейсом как и система Windows 95 [5].

Windows 2000, вышедшая в декабре 1999 года, разрабатывалась в качестве системы для профессиональных пользователей, объединяющей два направления – Windows 9x и Windows NT [7]. Система Windows 2000 включала Active Directory (служба и базу данных ресурсов для управления большими сетями) и поддержку значительного числа Plug-and Play устройств, в том числе беспроводных сетей, USB, IEEE 1394 и др. Существовало 4 версии Windows 2000 – одна клиентская (Professional) и три серверных (Server, Advanced Server и Datacenter Server). Windows 2000 была последней системой, для которой выпускались одновременно клиентские и серверные версии.

Следующим шагом стало объединение обоих направлений клиентских систем: и систем для профессиональных пользователей (Windows 2000 Professional), и систем для домашних пользователей (Windows Me). Результатом такого объединения стала операционная система Windows XP (август 2001 года). Благодаря своей стабильности, скорости и удобному интерфейсу, Windows XP стала (и до сих пор является) одной из самых распространенных операционных систем в мире. Важным шагом явилось появление 64 разрядных версий Windows XP (Windows XP 64-bit Edition). Количество строк кода в Windows XP – 45 миллионов [7].

В марте 2003 года выходит серверная операционная система Windows Server 2003, имеющая большую производительность и поддерживающая более мощное оборудование, чем Windows 2000. Система имеет 4 основные версии: Web, Standard, Enterprise и Datacenter. Например, версия Datacenter поддерживает 64 процессора и до 64 ГБ оперативной памяти (до 512 ГБ на 64 разрядных платформах).

Клиентская операционная система Windows Vista вышла в ноябре 2006 года. Акцент при разработке этой системы был сделан на безопасность – контроль учетных записей пользователей (User Account Control), шифрование дисков (BitLocker Drive Encryption), антишпионское программное обеспечение (Windows Defender) и др. В Windows Vista был также изменен пользовательский интерфейс, в частности поменяла вид кнопка Пуск (Start).

В феврале 2008 года появилась операционная система Windows Server 2008, основанная на коде Windows Vista – поэтому большая часть нововведений Windows Vista перешла и в Windows Server 2008.

В июле 2009 года выходит Windows 7, отличающаяся расширенной поддержкой ноутбуков и планшетов. Основные особенности Windows 7 – новые приемы работы с окнами, мгновенный поиск информации на компьютере, поддержка сенсорных экранов (Windows Touch), большие возможности по настройке оформления рабочей среды.

В 2012 году Microsoft выпускает новейшие версии операционных систем – клиентскую Windows 8 (октябрь 2012 года) и серверную Windows Server 2012 (сентябрь 2012 года). Windows 8 – операционная система, одинаково рассчитанная как на обычные настольные компьютеры и ноутбуки, так и на планшетные компьютеры, завоевавшие в последнее время существенную долю всего рынка персональных компьютеров (см. лекцию 3 "Windows 8").

Windows CE

Windows CE – операционная система реального времени для встраиваемых систем. Символы "CE", по утверждению Microsoft, обозначают "Compact, Connectable, Compatible, Companion, Efficient"[1] . В настоящее время эта система имеет официальное название Windows Embedded Compact (http://www.microsoft.com/windowsembedded).

Windows CE поставляется разработчикам устройств в виде набора компонентов, из которых можно создать операционную систему для конкретного устройства. Например, операционные системы Windows Mobile построены на основе Windows CE.

Первая версия Windows CE 1.0 появилась в 1996 году и была разработана как урезанная версия Windows 95. В дальнейшем команда разработчиков Windows CE сотрудничала с командой Windows 2000, затем Windows CE развивалась как независимая система.

На сентябрь 2012 года последней версией является Windows CE 7.0.

Windows Mobile и Windows Phone

Windows Mobile – операционная система для смартфонов и карманных персональных компьютеров (КПК, Personal Digital Assistant – PDA), основанная на Windows CE.

Первые версии операционных систем этого семейства назывались Pocket PC (2000 год). С 2003 года утвердилось наименование Windows Mobile – были выпущены операционные системы Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6. Последней версией с таким названием стала система Windows Mobile 6.5 (2009 год).

С октября 2010 года Microsoft выпустила новую операционную систему для мобильных устройств – Windows Phone 7, несовместимую с Windows Mobile, хотя и основанную также на Windows CE. В Windows Phone 7 появился новый пользовательский интерфейс, в настоящее время называемый Modern UI.

В октябре 2012 года ожидается выход Windows Phone 8, основанной на ядре Windows NT.

О теме

В лекции представлен обзор операционных систем Windows с 1985 года до 2012 года. Рассмотрены основные семейства и их ключевые представители – 16 разрядные Windows, Windows 9x, Windows NT, Windows NT Server, Windows Mobile/Windows Phone и Windows CE.

В следующей лекции приводится обзор новейшей операционной системы от Microsoft – Windows 8.

Контрольные вопросы

- Перечислите основные семейства операционных систем Windows и дайте их краткую характеристику.
- Назовите основных представителей 16 разрядных Windows.
- Перечислите основные отличия операционных систем Windows NT от Windows 9x.
- Чем отличаются клиентские и серверные версии Windows NT?
- Охарактеризуйте операционные системы семейства Windows CE.
- Охарактеризуйте операционные системы семейства Windows Mobile/Windows Phone.